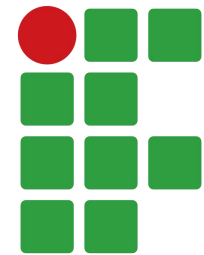


ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS

Curso de Engenharia de Software
Lucas Sampaio Leite



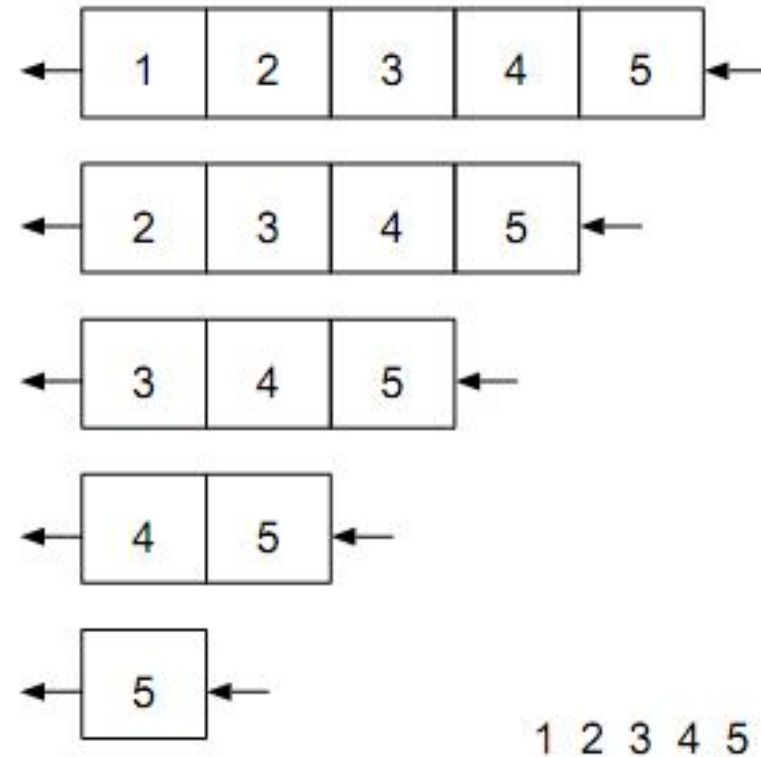
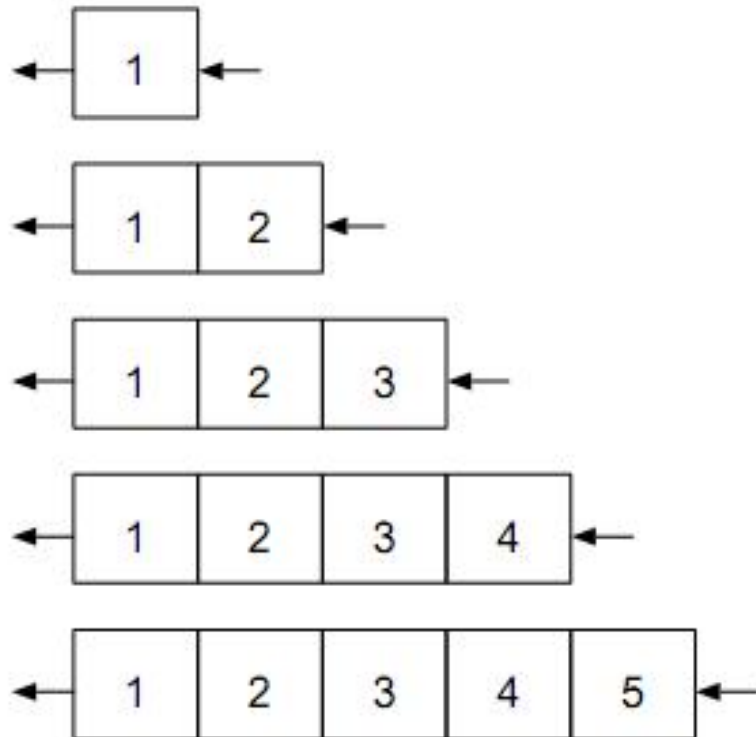
**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco

Filas

- A estrutura de dados fila é uma coleção linear de elementos que segue a política FIFO (First In, First Out), isto é, o primeiro elemento inserido na fila será também o primeiro a ser removido.
- Esse comportamento é semelhante ao de uma fila de pessoas em um atendimento, onde quem chega primeiro é atendido primeiro.



Filas



Filas

- Operações comuns em uma fila:
 - `void enqueue(Fila *f, T elemento);` → insere um elemento no final da fila;
 - `T dequeue(Fila *f);` → remove e retorna o elemento do início da fila;
 - `T front(Fila *f);` → retorna o elemento do início sem removê-lo;
 - `boolean isEmpty(Fila *f);` → verifica se a fila está vazia;
 - `int size(Fila *f);` → retorna a quantidade de elementos armazenados;
 - `void clear(Fila *f);` → remove todos os elementos da fila.
- Implementações:
 - Baseada em vetores;
 - Baseada em listas encadeadas.

Filas

- Definindo uma fila:

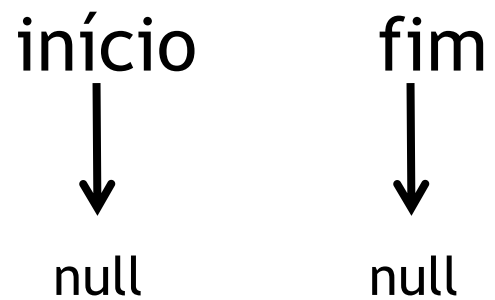
```
typedef struct No{  
    T elemento;  
    struct No *prox;  
} No;  
  
typedef struct {  
    No *inicio;  
    No *fim;  
    int tamanho;  
} Fila;  
  
void inicializar(Fila *f) {  
    f->inicio = NULL;  
    f->fim = NULL;  
}
```

```
typedef struct {  
    T dados[MAX];  
    int tamanho;  
} Fila;  
  
void inicializar(Fila *f) {  
    f->tamanho = 0;  
}
```

Qual a diferença entre as definições?

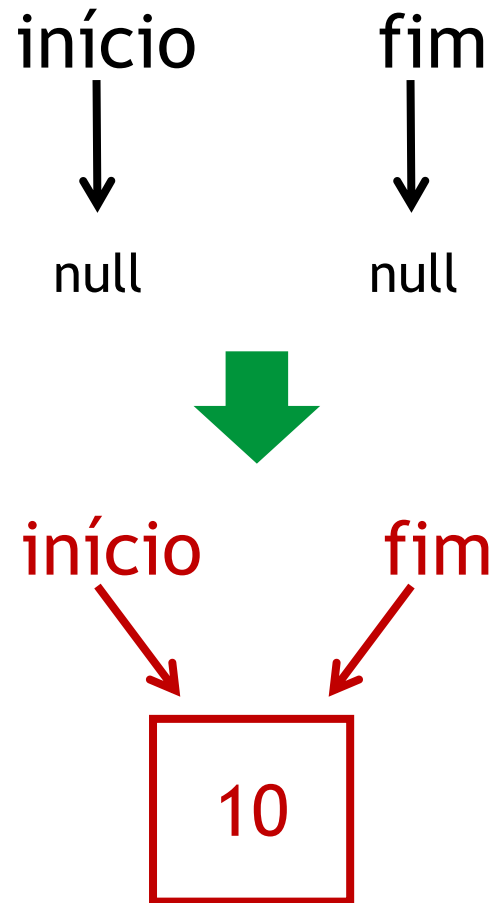
Filas

- Operação enfileirar (enqueue):



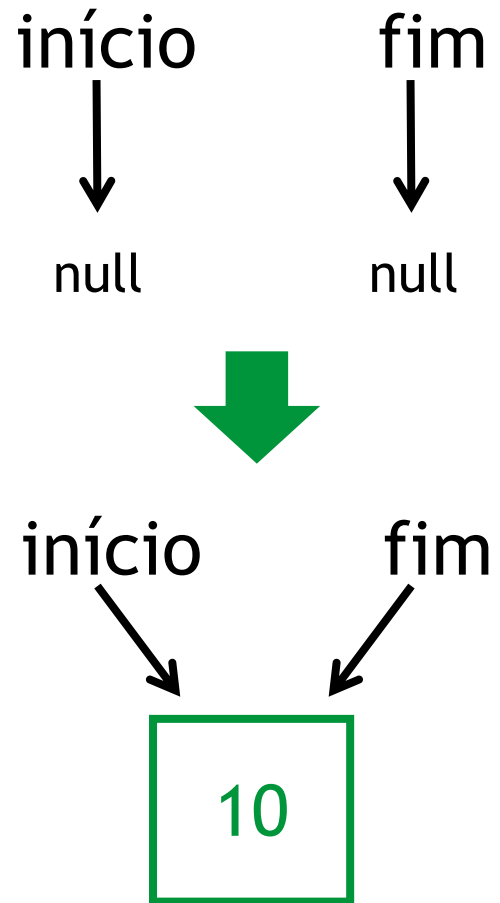
Filas

- Operação enfileirar (enqueue):



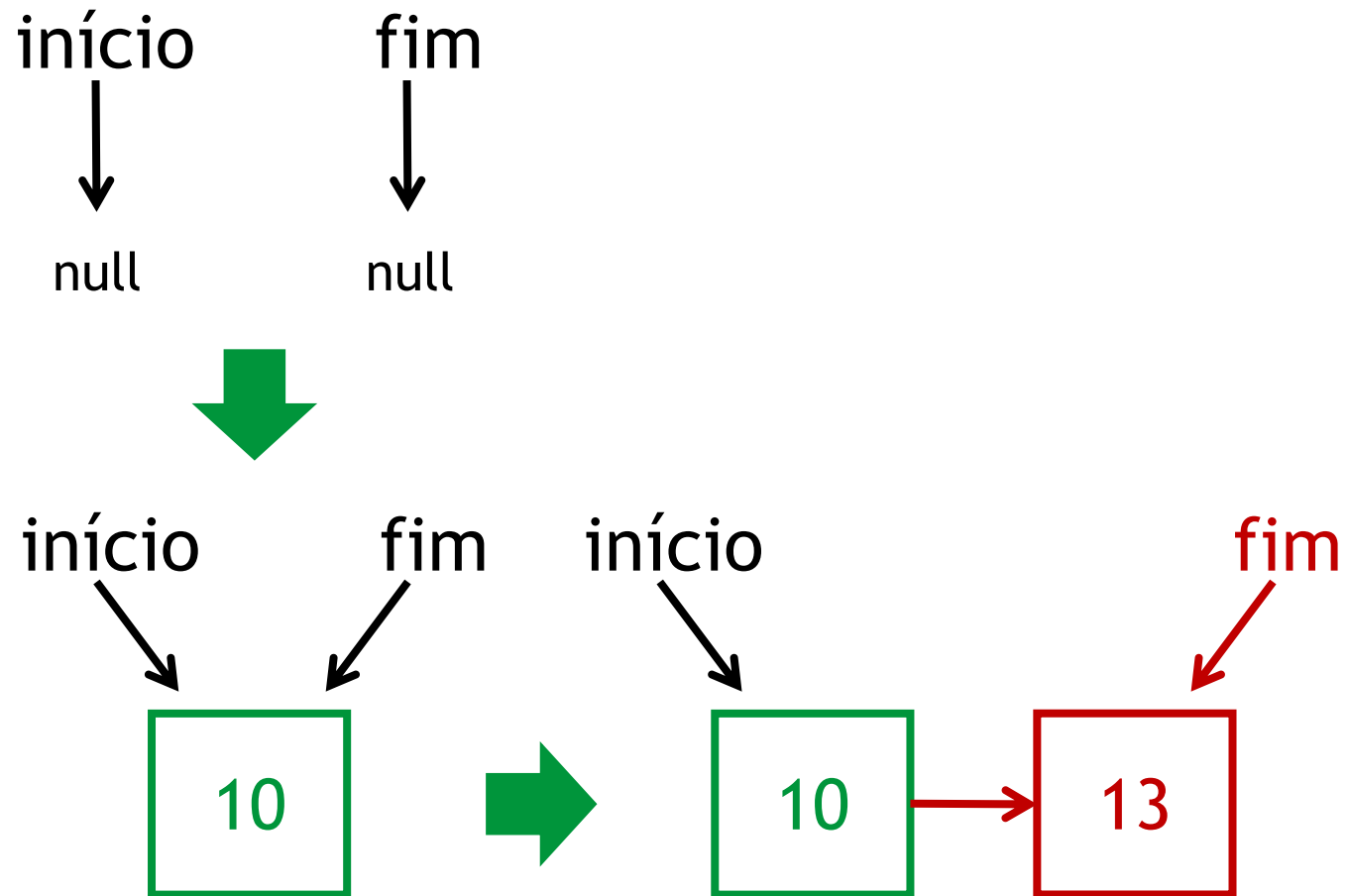
Filas

- Operação enfileirar (enqueue):



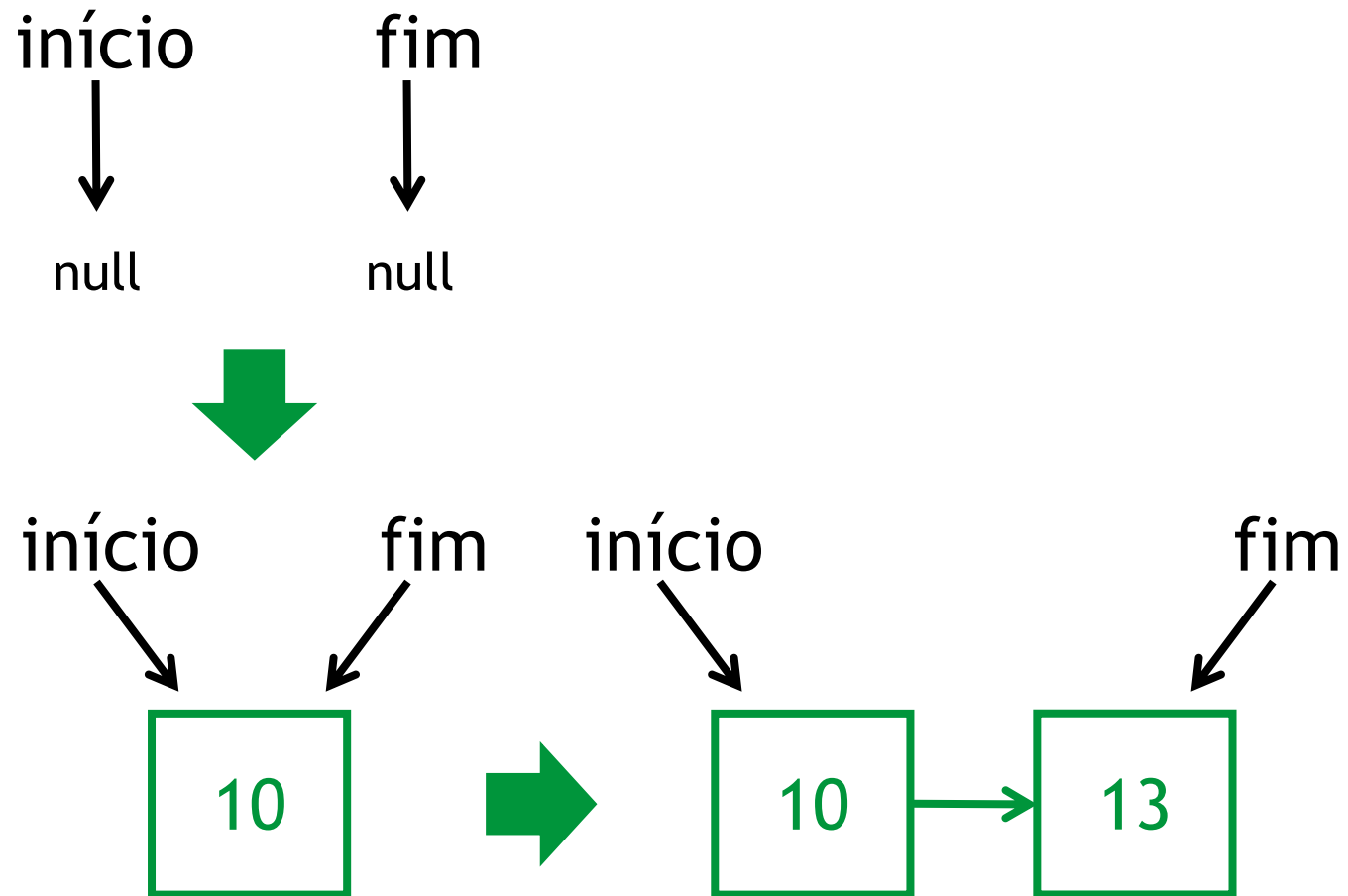
Filas

- Operação enfileirar (enqueue):



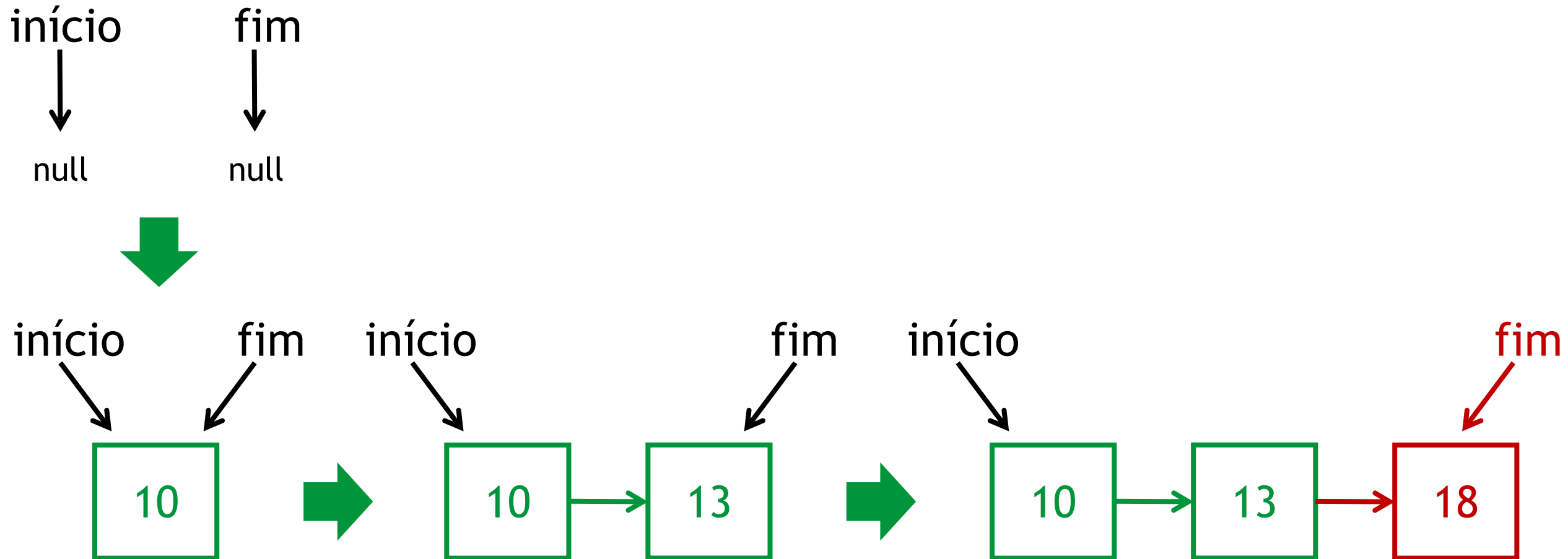
Filas

- Operação enfileirar (enqueue):



Filas

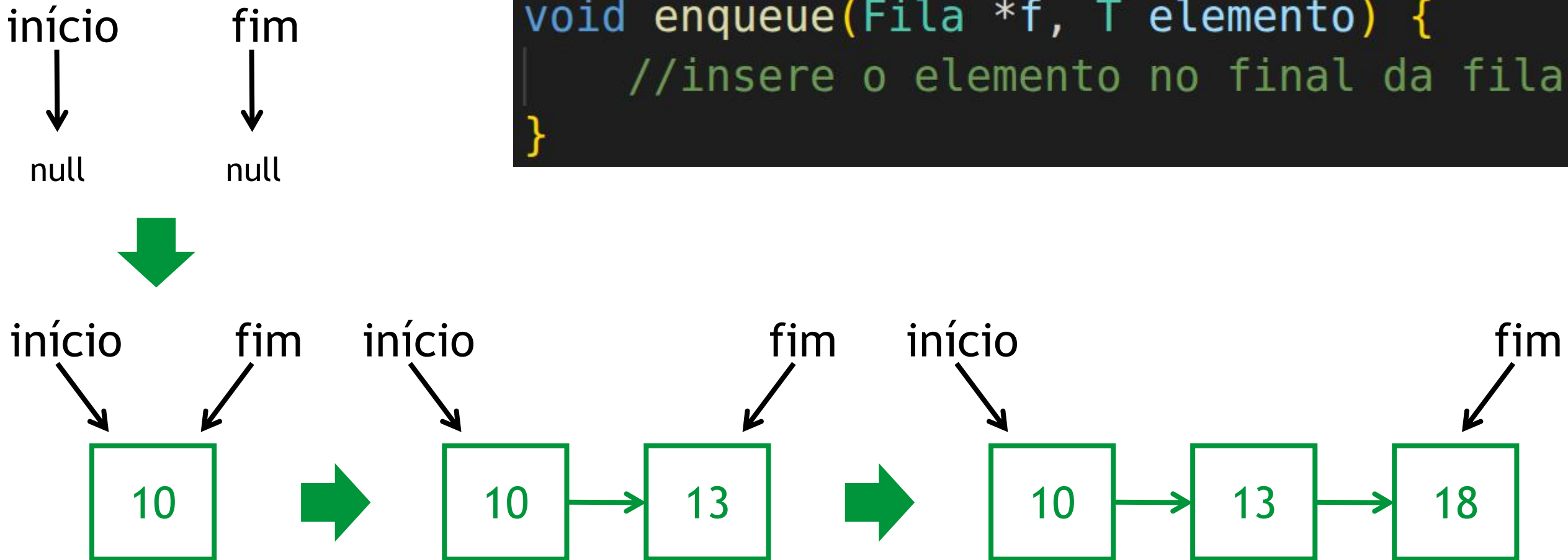
- Operação enfileirar (enqueue):



Filas

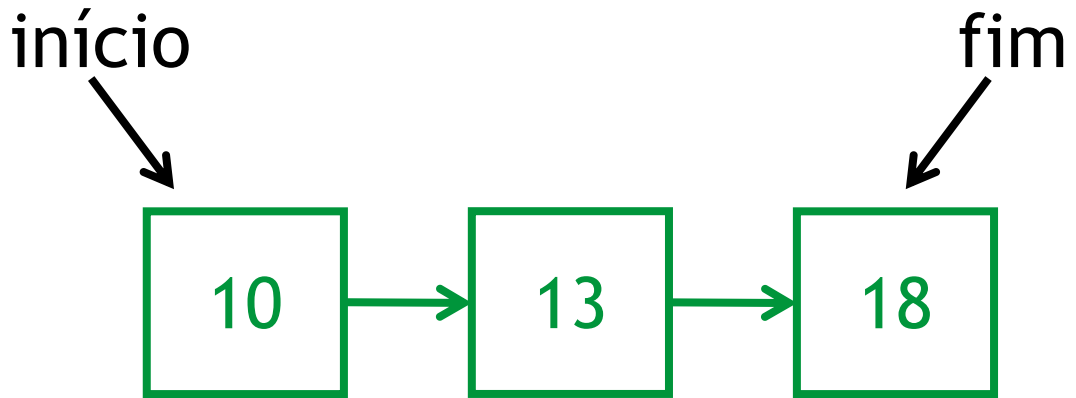
- Operação enfileirar (enqueue):

```
void enqueue(Fila *f, T elemento) {  
    //insere o elemento no final da fila  
}
```



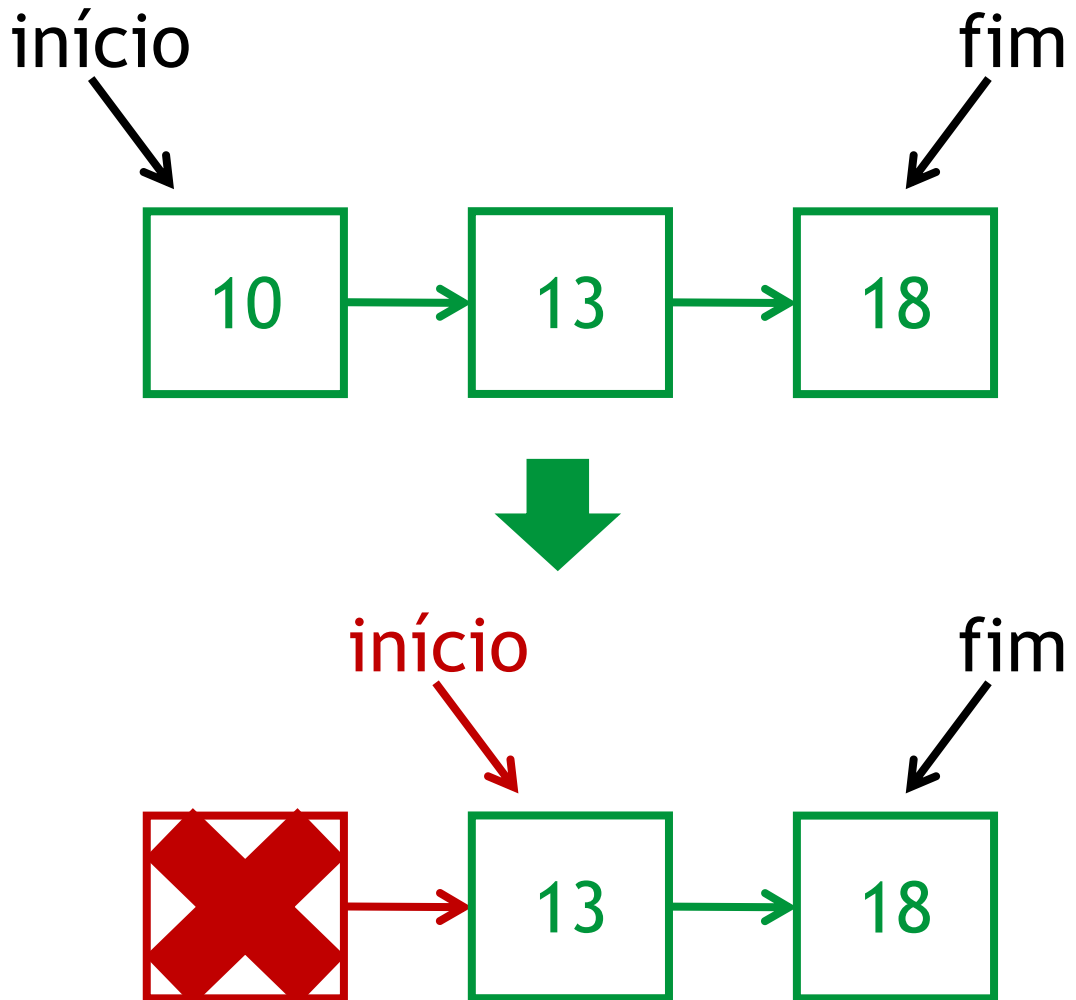
Filas

- Operação desenfileirar (dequeue):



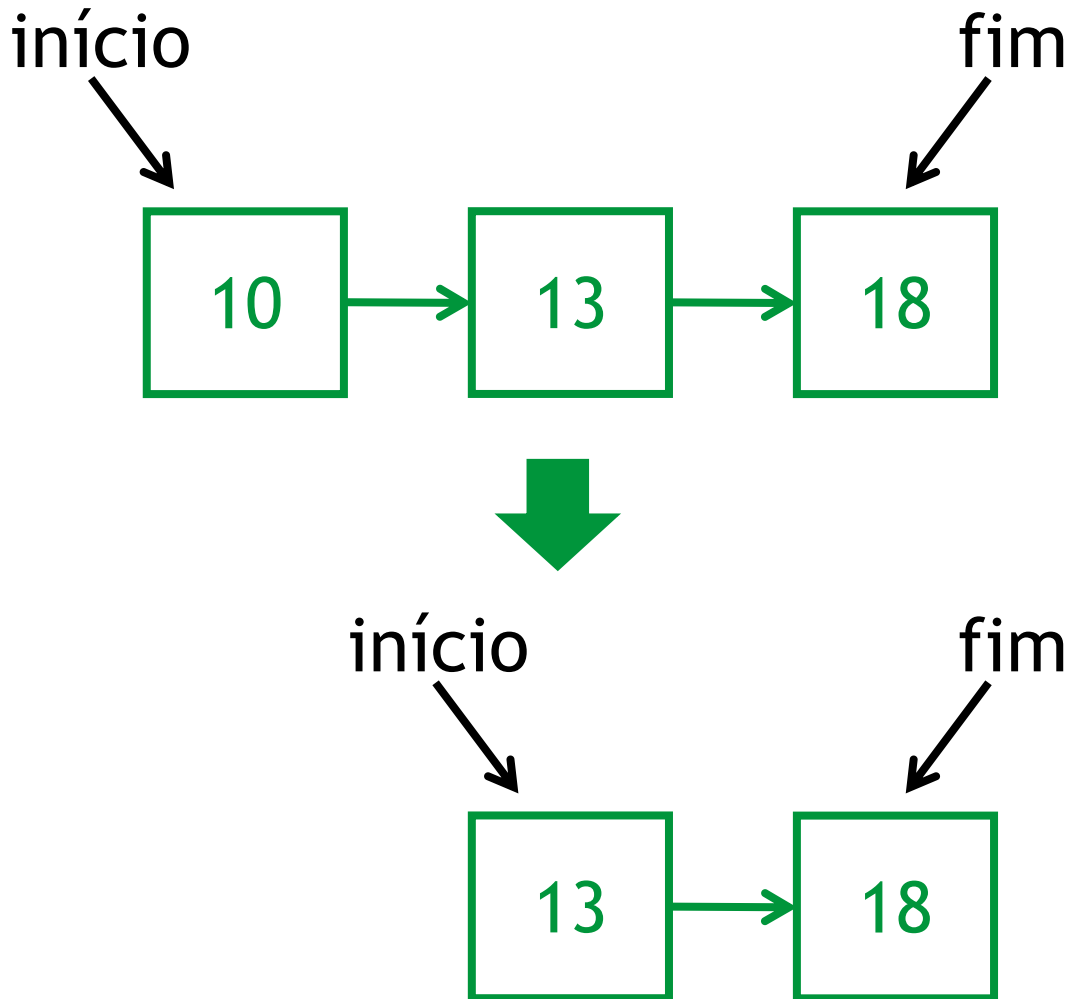
Filas

- Operação desenfileirar (dequeue):



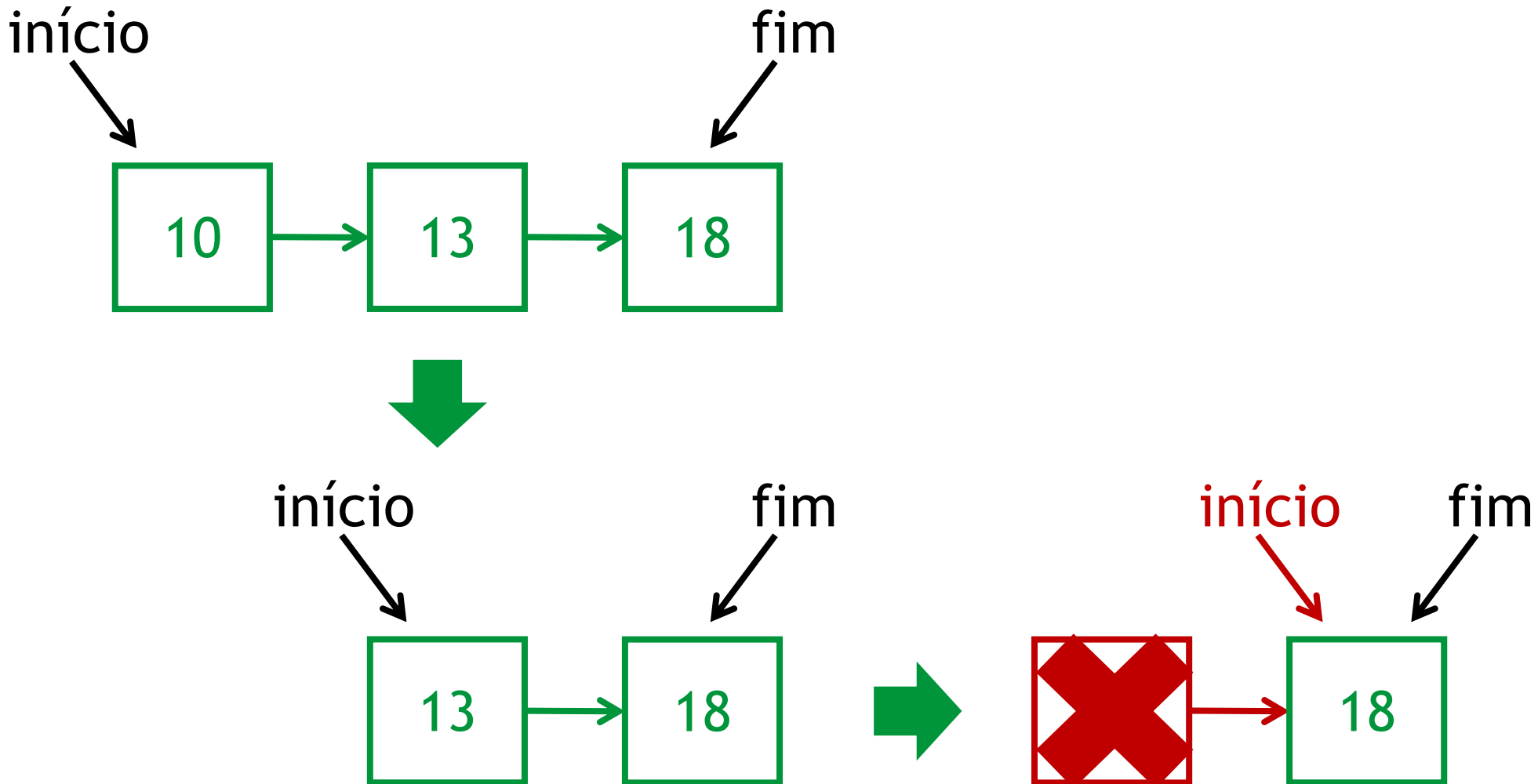
Filas

- Operação desenfileirar (dequeue):



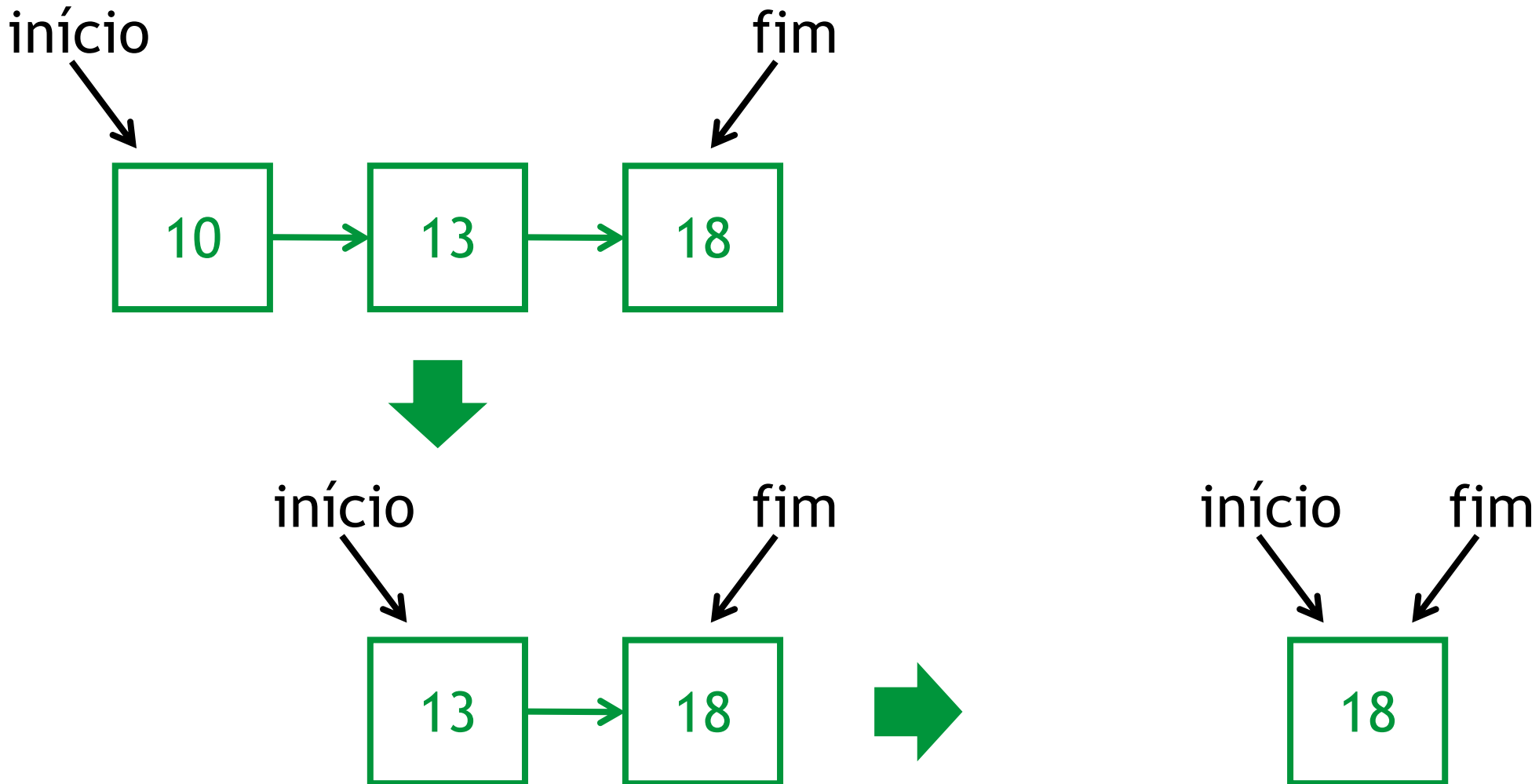
Filas

- Operação desenfilear (dequeue):



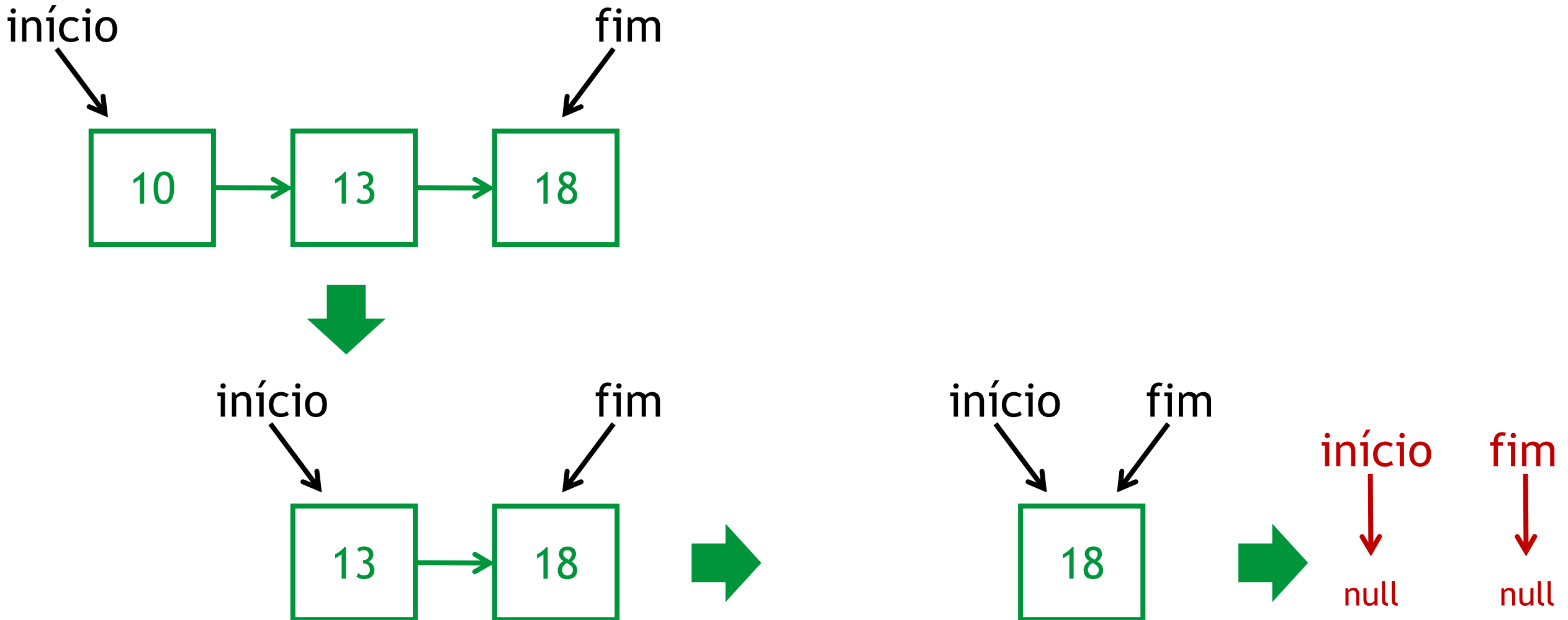
Filas

- Operação desenfileirar (dequeue):



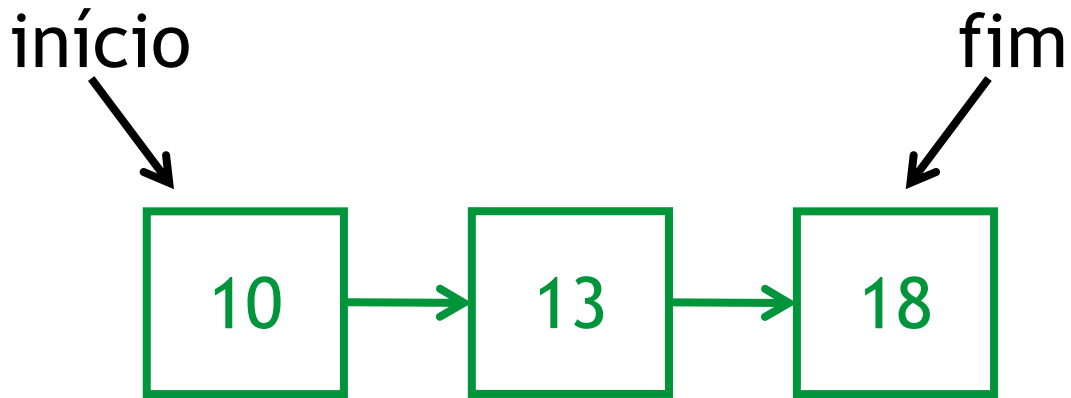
Filas

- Operação desenfileirar (dequeue):

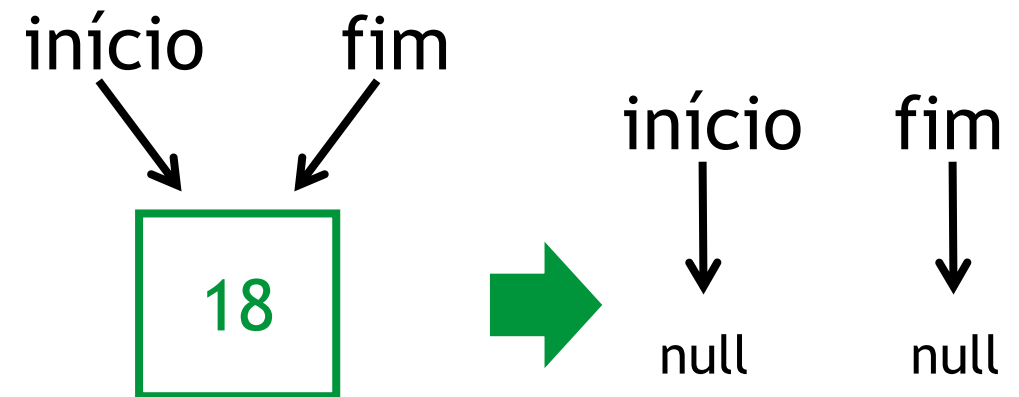
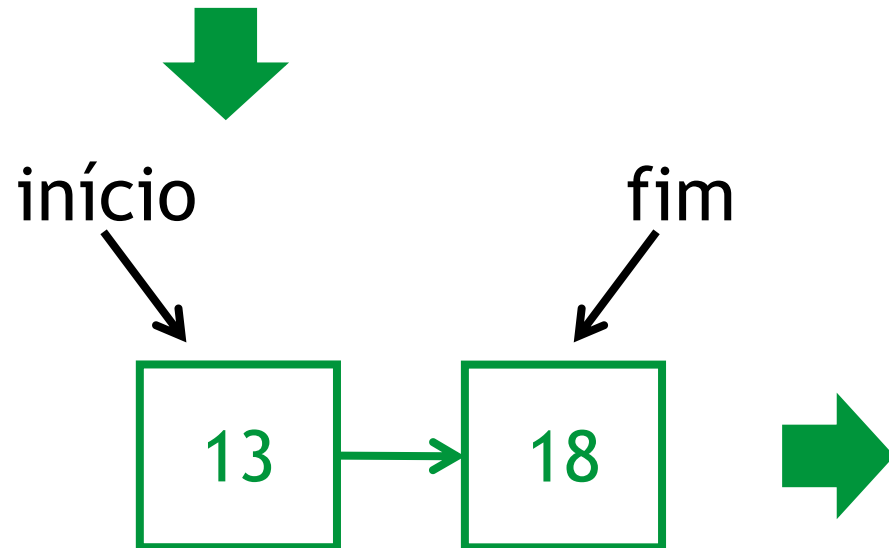


Filas

- Operação desenfileirar (dequeue):

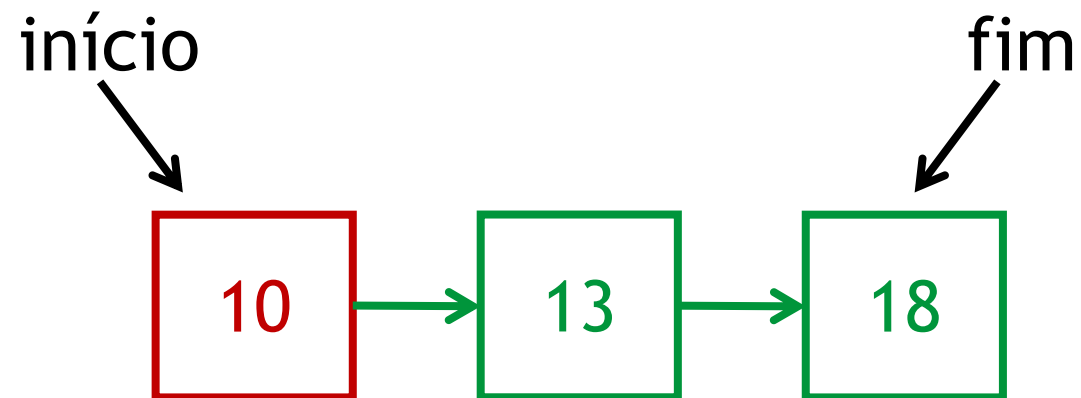


```
T dequeue(Fila *f) {  
    /*remove e retorna o elemento  
    do início da fila*/  
}
```



Filas

- Operação de consulta ao primeiro elemento (front):



Filas

- Verificar se a fila está vazia (isEmpty)
- Verificar o tamanho da fila (size)
- Limpar a fila (clear)

Já discutimos a implementação dessas funcionalidades como listas!!!

Filas

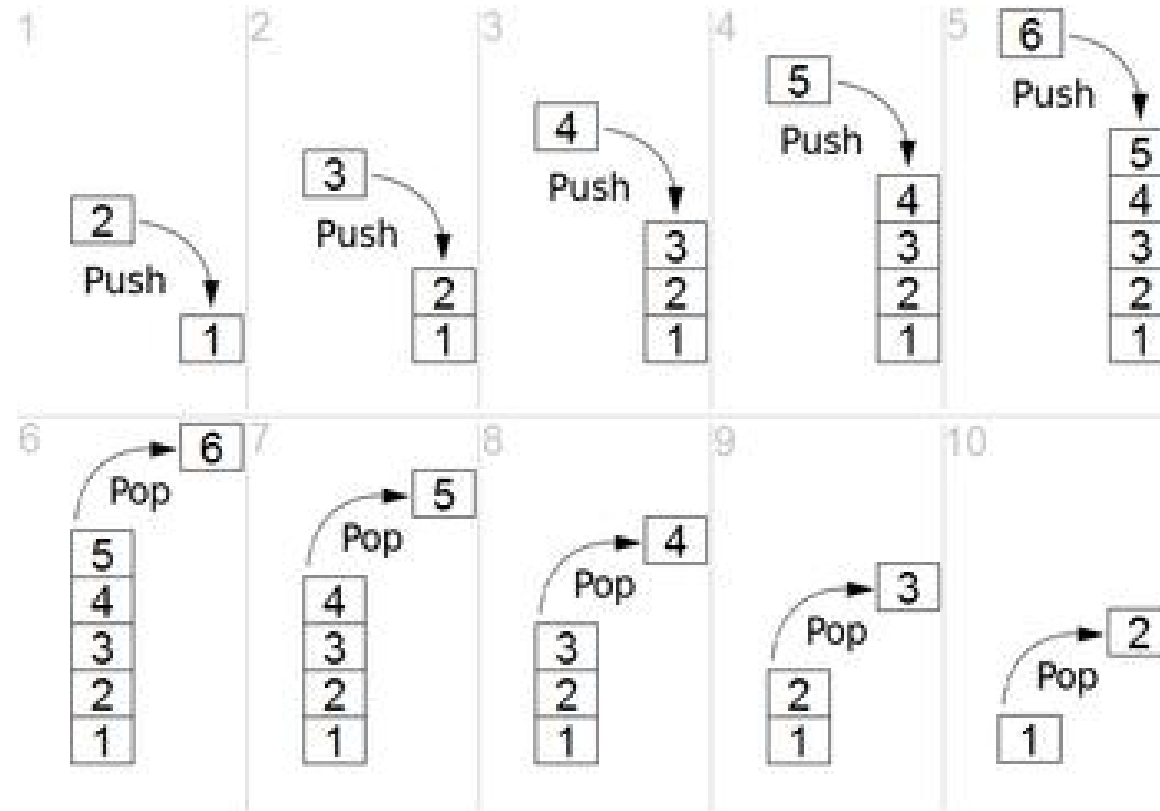
- Aplicações de filas:
 - Gerenciamento de processos em sistemas operacionais, onde processos aguardam na fila para execução;
 - Controle de tarefas em filas de impressão;
 - Sistemas de atendimento, como filas de chamadas em call centers;
 - Processamento de requisições em servidores e aplicações web;
 - Gerenciamento de clientes em sistemas bancários e de atendimento presencial.

Pilhas

- Pilhas são estruturas de dados que seguem a política LIFO (Last In, First Out), na qual o último elemento inserido é o primeiro a ser removido.
- As operações de inserção e remoção ocorrem sempre no topo da pilha, denominado topo (top).



Pilhas



Pilhas

- Operações comuns em uma pilha:
 - `void push(Pilha *p, T elemento);` → insere um elemento no topo da pilha;
 - `T pop(Pilha *p);` → remove e retorna o elemento do topo da pilha;
 - `T peek(Pilha *p);` → retorna o elemento do topo sem removê-lo;
 - `boolean isEmpty(Pilha *p);` → verifica se a pilha está vazia;
 - `int size(Pilha *p);` → retorna a quantidade de elementos armazenados;
 - `void clear(Pilha *p);` → remove todos os elementos da pilha.
- Implementações:
 - Baseada em vetores;
 - Baseada em listas encadeadas.

Filas

- Definindo uma pilha:

```
typedef struct No{
    T elemento;
    struct No *prox;
} No;

typedef struct {
    No *topo;
    int tamanho;
} Pilha;

void inicializar(Pilha *p) {
    p->topo = NULL;
}
```

```
typedef struct {
    T dados[MAX];
    int tamanho;
} Pilha;

void inicializar(Pilha *p) {
    p->tamanho = 0;
}
```

Qual a diferença entre as definições?

Pilhas

- Operação empilhar (push):

topo
↓
null

Pilhas

- Operação empilhar (push):

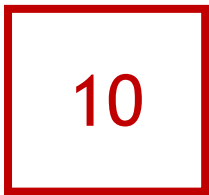
topo



null



topo



Pilhas

- Operação empilhar (push):

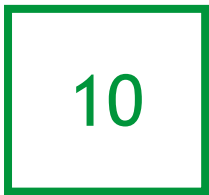
topo



null

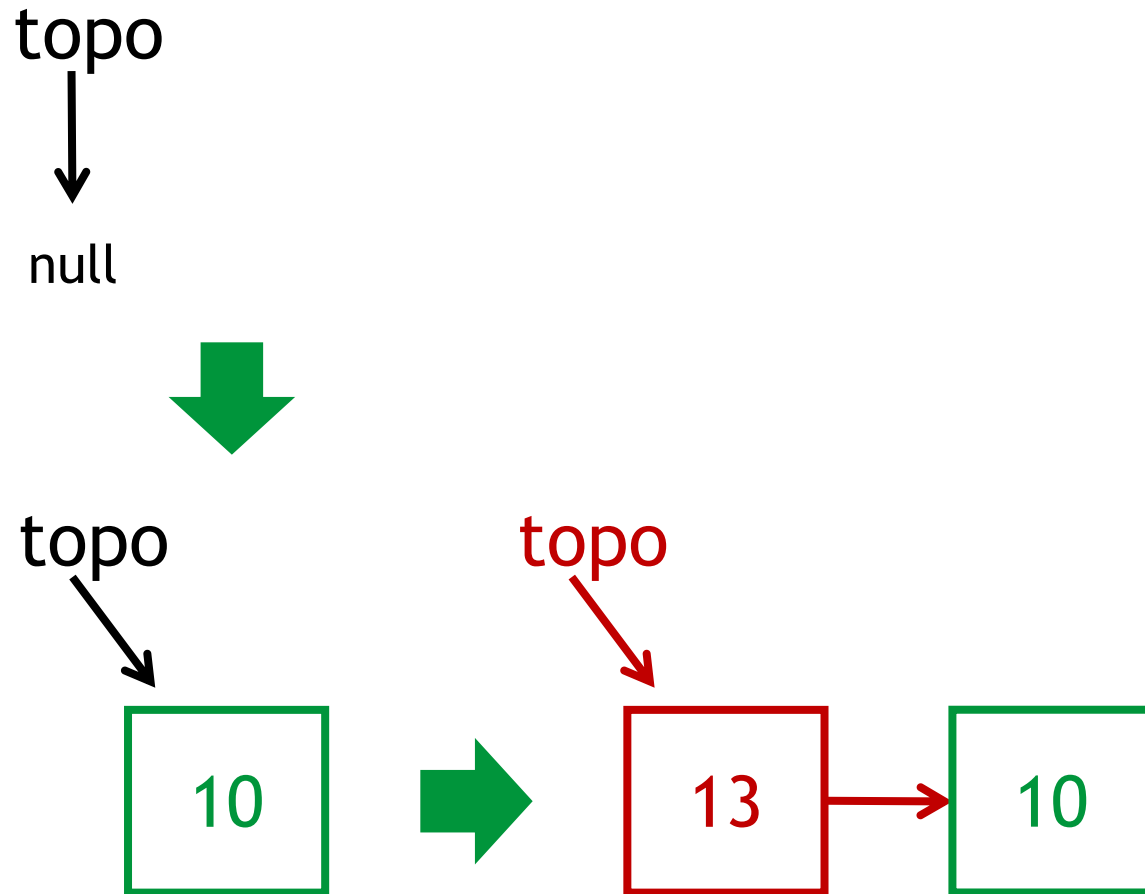


topo



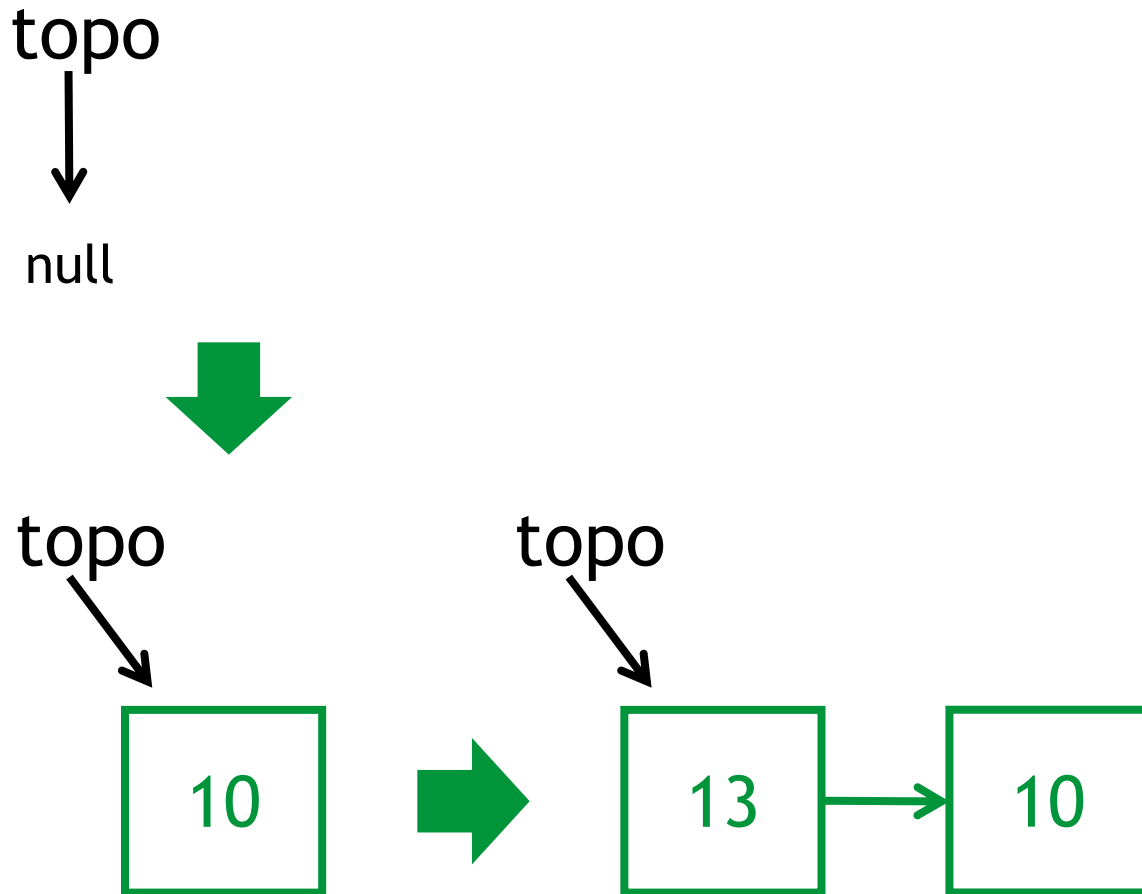
Pilhas

- Operação empilhar (push):



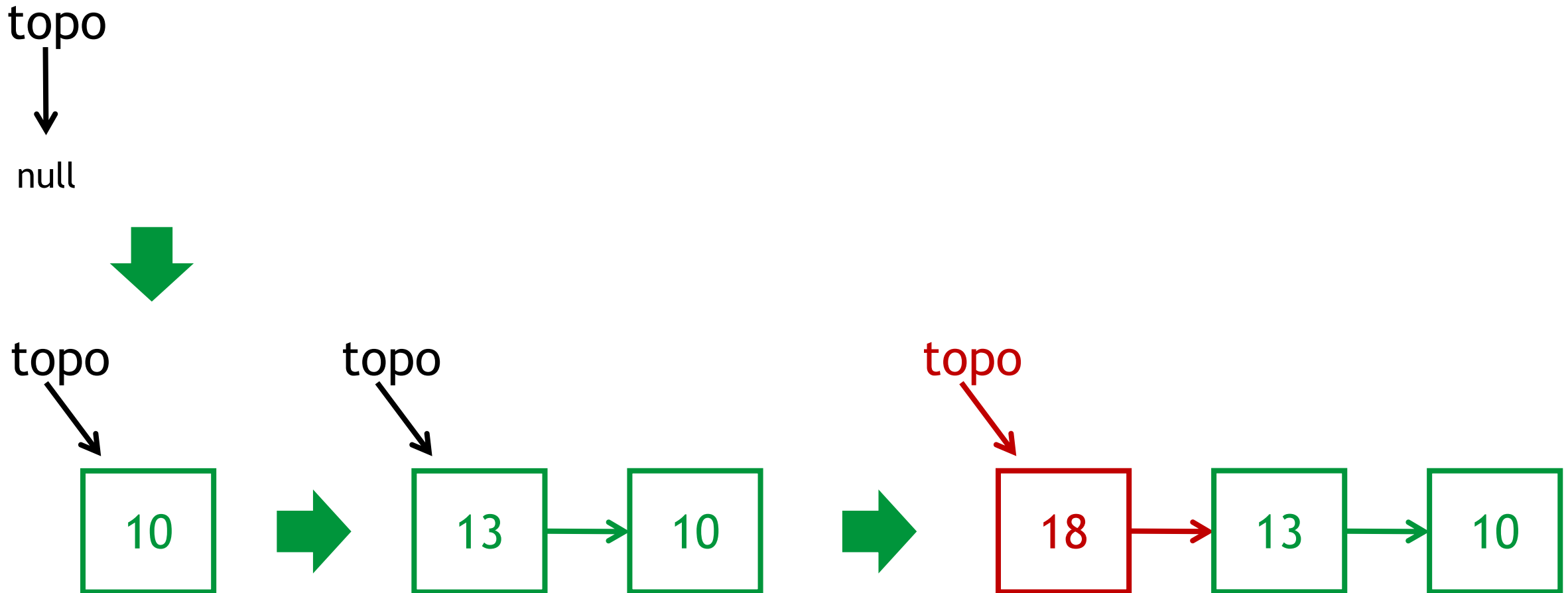
Pilhas

- Operação empilhar (push):



Pilhas

- Operação empilhar (push):



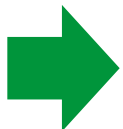
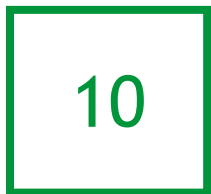
Pilhas

- Operação empilhar (push):

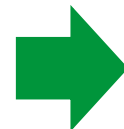
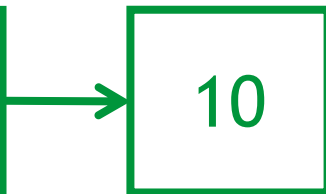
topo
↓
null



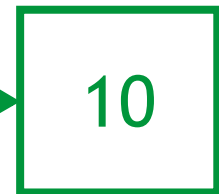
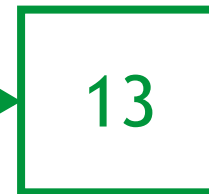
topo
↘



topo
↘



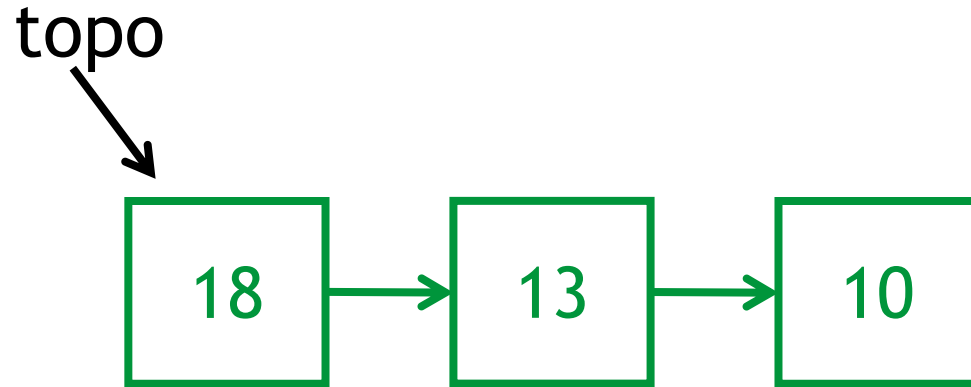
topo
↘



```
void push(Pilha *p, T elemento) {  
    /*insere o elemento no topo  
    da pilha*/  
}
```

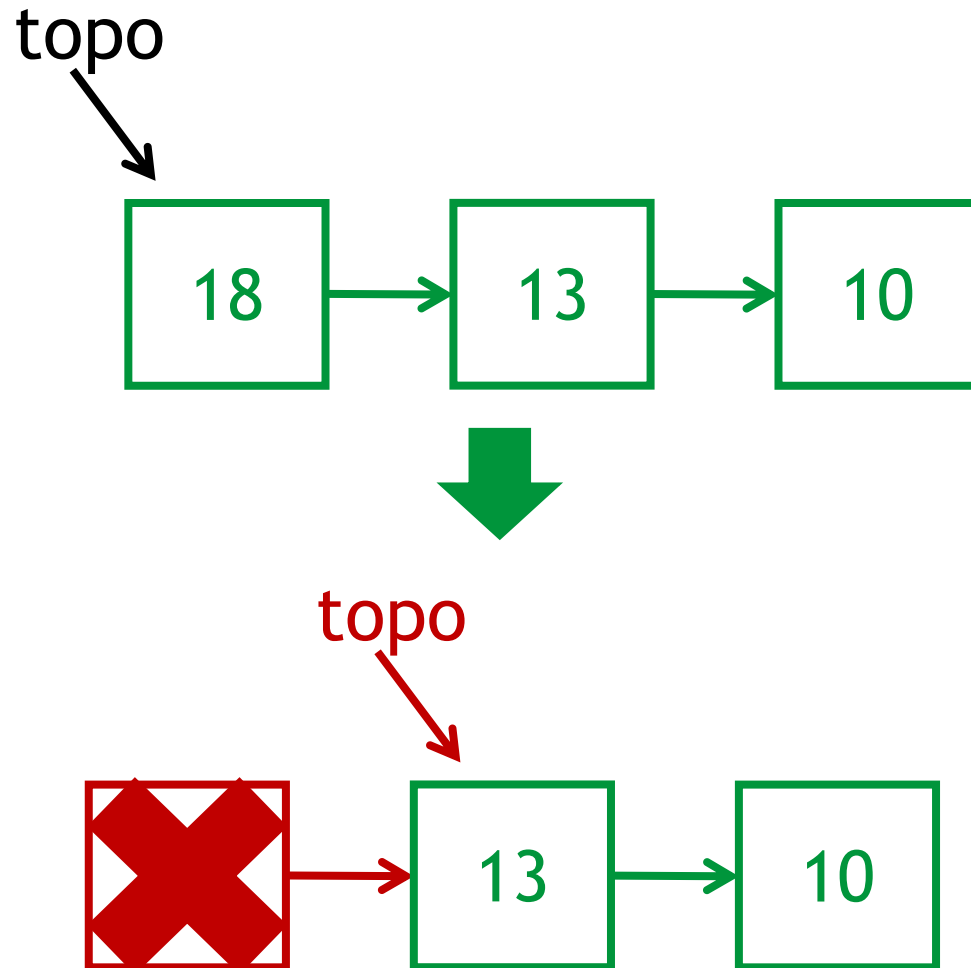
Pilhas

- Operação desempilhar (pop):



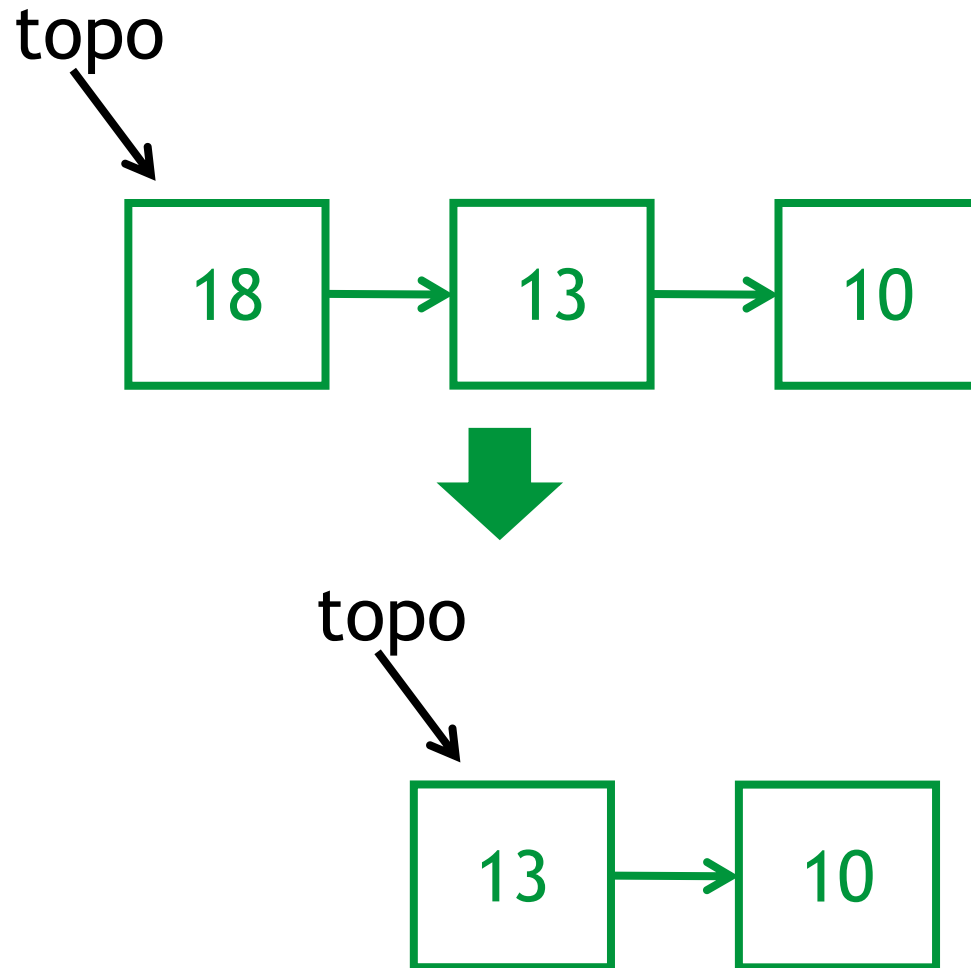
Pilhas

- Operação desempilhar (pop):



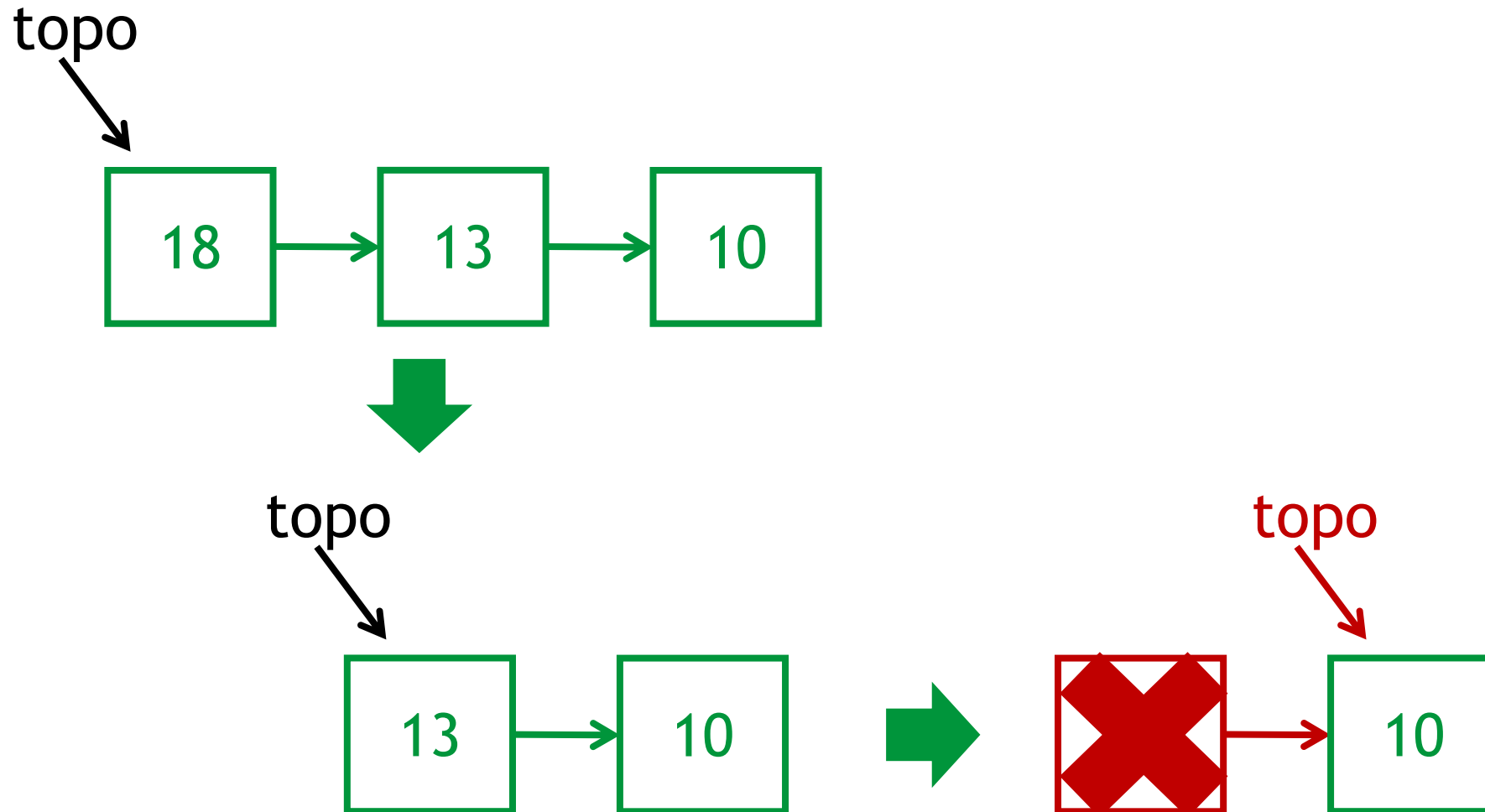
Pilhas

- Operação desempilhar (pop):



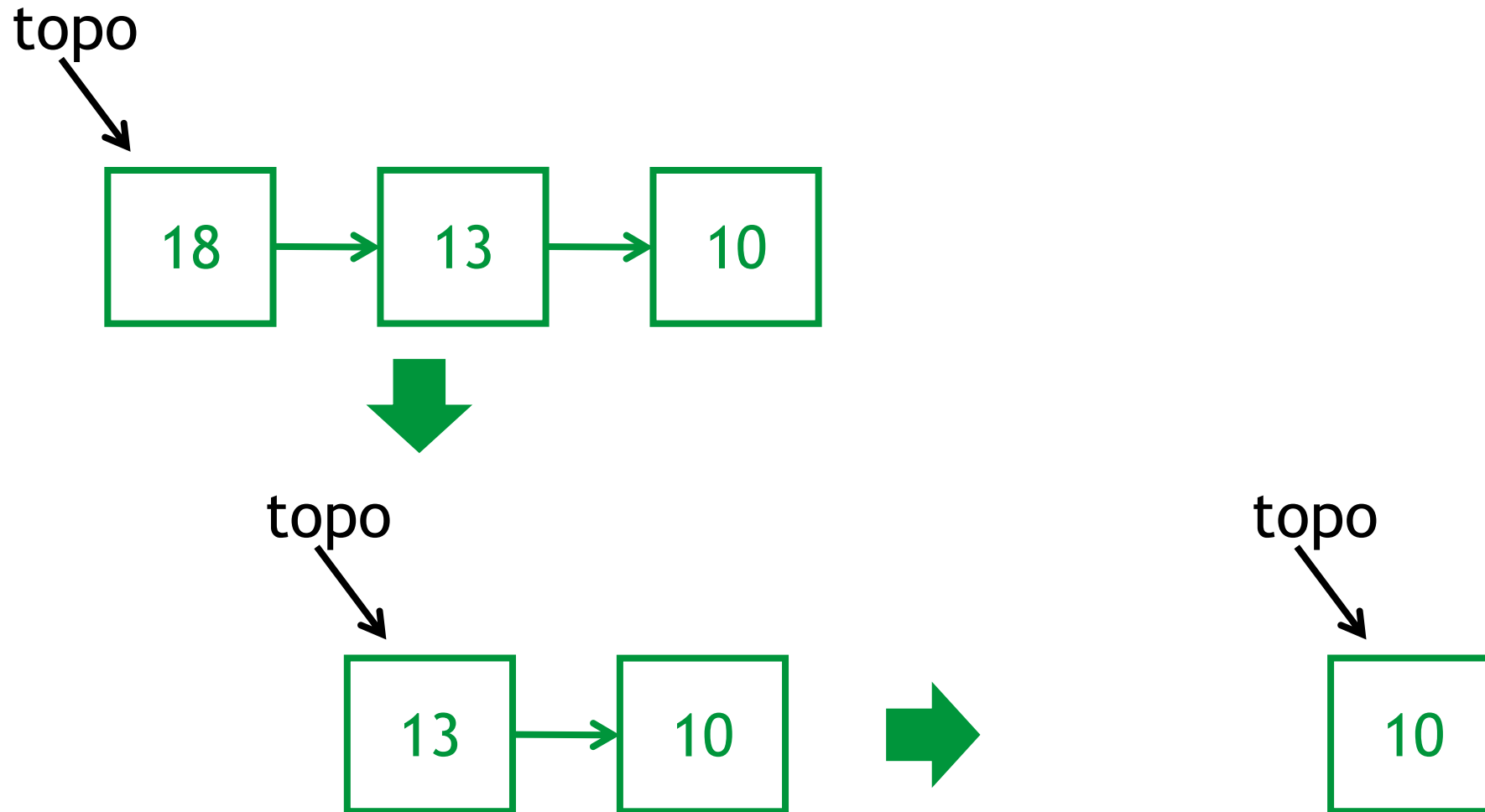
Pilhas

- Operação desempilhar (pop):



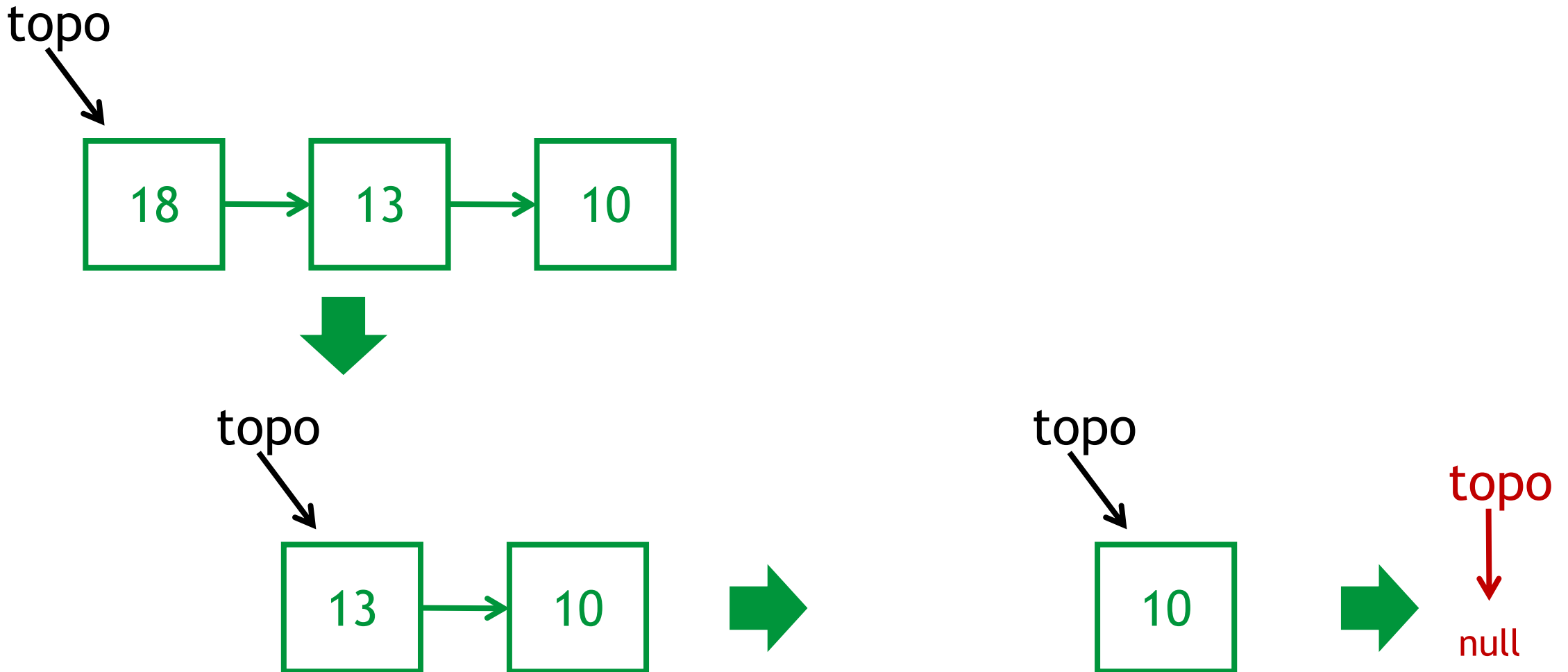
Pilhas

- Operação desempilhar (pop):



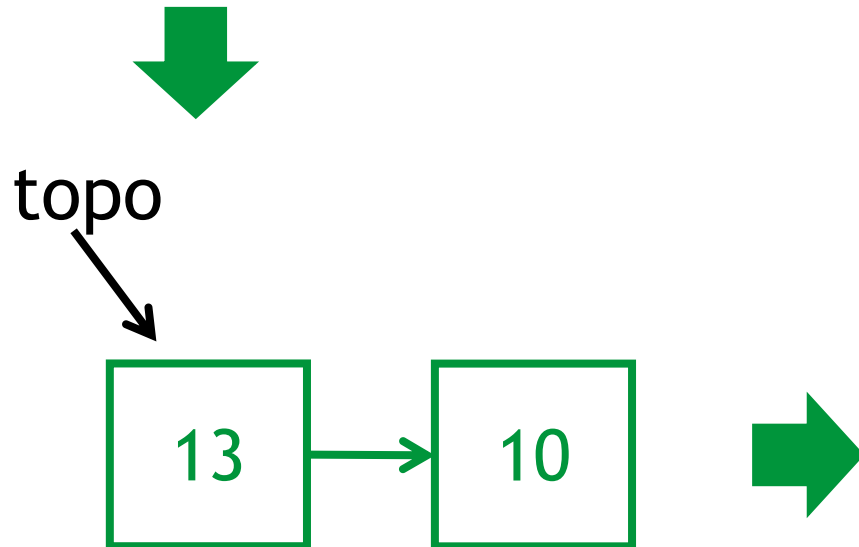
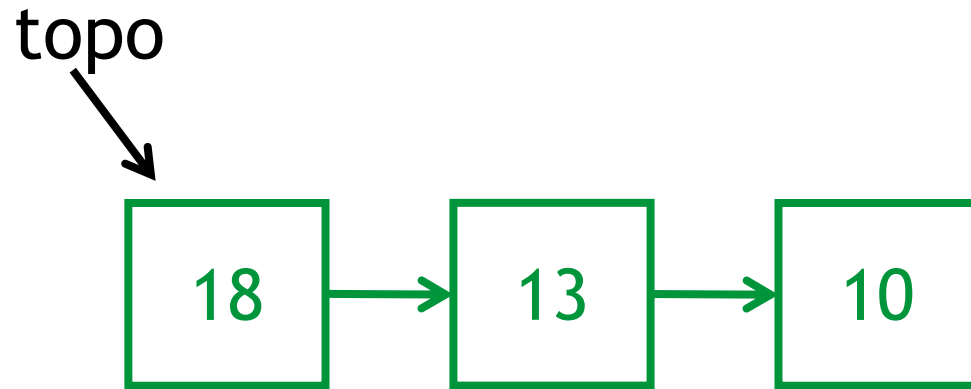
Pilhas

- Operação desempilhar (pop):



Pilhas

- Operação desempilhar (pop):

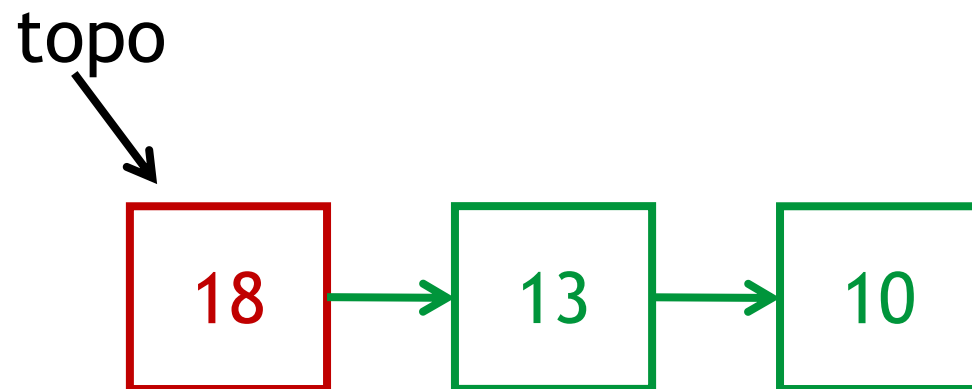


topo
↓
null

```
T pop(Pilha *p) {  
    /*remove e retorna o  
    elemento do topo da pilha*/  
}
```


Pilhas

- Operação de consulta do elemento do topo (top):



Pilhas

- Verificar se a pilha está vazia (isEmpty)
- Verificar o tamanho da pilha (size)
- Limpar a pilha (clear)

Já discutimos a implementação dessas funcionalidades como listas!!!

- Aplicações de pilhas:
 - Implementação de operações de “desfazer” e “refazer” em editores de texto;
 - Gerenciamento da pilha de chamadas de funções durante a execução de programas;
 - Avaliação e conversão de expressões aritméticas em compiladores e interpretadores;
 - Verificação de balanceamento de símbolos, como parênteses e chaves;
 - Navegação entre páginas em navegadores web (histórico de páginas visitadas).

Exercícios

1. Implemente um Tipo Abstrato de Dados (TAD) Fila em C. A fila deve seguir a política FIFO (First In, First Out), em que o primeiro elemento inserido é o primeiro a ser removido.
 - Funcionalidades:
 - `void enqueue(Fila *f, T elemento);` → insere um elemento no final da fila;
 - `T dequeue(Fila *f);` → remove e retorna o elemento do início da fila;
 - `T front(Fila *f);` → retorna o elemento do início sem removê-lo;
 - `boolean isEmpty(Fila *f);` → verifica se a fila está vazia;
 - `int size(Fila *f);` → retorna a quantidade de elementos armazenados;
 - `void clear(Fila *f);` → remove todos os elementos da fila.
 - A fila deve ser implemente utilizando vetor e de forma encadeada simples.

Exercícios

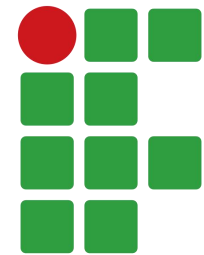
2. Implemente um Tipo Abstrato de Dados (TAD) Pilha em C. A pilha deve seguir a política LIFO (Last In, First Out), em que o último elemento inserido é o primeiro a ser removido.
 - Funcionalidades:
 - `void push(Pilha *p, T elemento);` → insere um elemento no topo da pilha;
 - `T pop(Pilha *p);` → remove e retorna o elemento do topo da pilha;
 - `T peek(Pilha *p);` → retorna o elemento do topo sem removê-lo;
 - `boolean isEmpty(Pilha *p);` → verifica se a pilha está vazia;
 - `int size(Pilha *p);` → retorna a quantidade de elementos armazenados;
 - `void clear(Pilha *p);` → remove todos os elementos da pilha.
 - A pilha deve ser implemente utilizando vetor e de forma encadeada simples.

Dúvidas



ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS

Curso de Engenharia de Software
Lucas Sampaio Leite



**INSTITUTO
FEDERAL**
Pernambuco